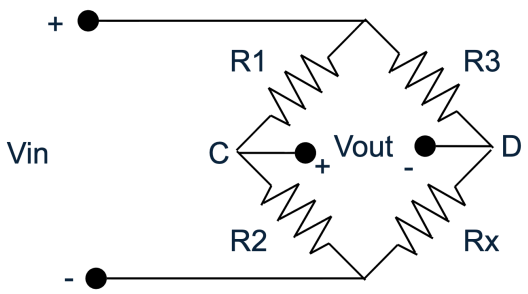
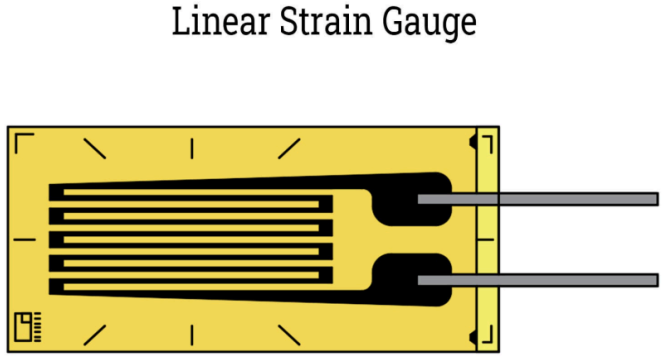
Sensore di deformazione

Risulta necessario in molti campi applicativi la misurazione della deformazione fisica di un qualche tipo di oggetto. Ad esempio, è di interesse la misurazione del carico a cui è sottoposto un ponte al passaggio dei veicoli, o il carico a cui un albero motore è sottoposto durante il suo funzionamento. Effettuare queste misurazioni consente di progettare e calibrare opportunamente il sistema.
A tal proposito esistono vari modi per effettuare questo tipo di misurazione, di cui il più utilizzato è il seguente:



La deformazione dell'estensimetro, qui rappresentata dalla resistenza variabile Rx, fa sì che il ponte di Wheatstone non sia più bilanciato, introducendo una variazione di tensione misurabile e assimilabile alla deformazione effettiva.
A tal scopo si introducono i due componenti principali: il ponte di Wheatstone e l'estensimetro

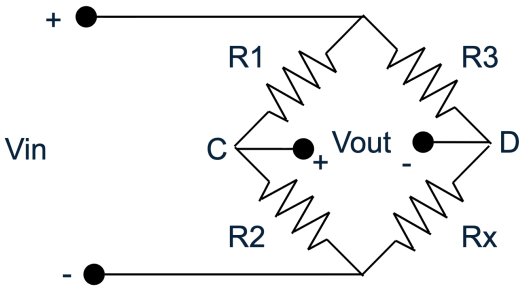
Estensimetro



L'estensimetro, che da qui in poi verrà considerato lineare per semplicità, è composto da un filamento di materiale disposto in una particolare configurazione, progettata per misurare con alta sensibilità deformazioni sull'asse principale (su cui si vuole effettuare la misurazione) e al contempo rendere trascurabili deformazioni sull'asse secondario. La maggior parte degli estensimetri sono di dimensioni molto ridotte (3-6mm) in quanto più sensibili a piccole deformazioni. Questo dispositivo viene attaccato all'oggetto soggetto a deformazione: quando l'oggetto si deforma, l'estensimetro si piega ($\varepsilon = \frac{\Delta L}{L}$), e di conseguenza la resistenza del filo cambia a seconda della deformazione ($R = \rho \cdot \frac{L}{S}$). Si definisce "Gauge factor" $\lambda = \frac{\Delta R/R}{\Delta L/L}$.
λ cambia a seconda del materiale di cui è fatto il filo: per il silicio, $\lambda = 150$, ovvero a una deformazione dell'estensimetro pari all'1% della sua lunghezza, esso reagisce con una variazione di resistenza molto alta (150Ω). Il materiale più utilizzato è però la

costantana, una lega di rame e nickel, con un fattore di misurazione di $2\ (1.9{\sim}2.1)$. La costantana è la più utilizzata perché resistente alle deformazioni e estremamente stabile a variazioni di temperatura, motivo che risulterà particolarmente importante dopo aver visto il ponte di Wheatstone.
A riposo (non deformato), un estensimetro ha una resistenza che varia tra i 120Ω e i 350Ω. Un estensimetro da 350Ω è in grado di misurare variazioni di resistenza fino a 0.07Ω.

Ponte di Wheatstone



Il ponte di Wheatstone è, nella sua forma standard, un circuito formato da 4 resistori, posti "a diamante". I due rami del diamante agiscono come partitori di tensione.

Consideriamo separatamente la maglia 1 (primo ramo) e la maglia 2 (secondo ramo):

$$LKC:\ I1 = \frac{Vin}{R1+R2} \quad Vc = I1 \cdot R2 = \frac{R2}{R1+R2} Vin$$
$$LKC:\ I2 = \frac{Vin}{R3+Rx} \quad Vd = I2 \cdot Rx = \frac{Rx}{R3+Rx} Vin$$

Il ponte si dice bilanciato quando la tra il nodo C e il nodo D non scorre corrente. Affinchè ciò avvenga, la differenza di potenziale tra i due nodi deve essere 0, ossia i due nodi devono essere allo stesso potenziale.
Sviluppando i calcoli precedentemente eseguiti, troviamo che ciò accade quando:

$$\frac{Rx}{R3+Rx} Vin = \frac{R2}{R1+R2} Vin \quad Rx = R3\frac{R2}{R1}$$

Poniamo ora che Rx sia la resistenza dell'estensimetro e che il ponte sia bilanciato. Nel momento in cui l'estensimetro si deforma la sua resistenza cambia, dunque il nodo D, per legge di Ohm, sarà sottoposto a una tensione diversa rispetto al nodo C. Questa differenza di potenziale può essere misurata e opportunamente calibrata per determinare la deformazione fisica.

Esempio di applicazione
Supponiamo di voler misurare se un asta viene deformata verso l'alto o verso il basso. A tal proposito, poniamo:
$R1 = R2 = R3 = Rx = 120\Omega \quad Vin = 12V \quad \lambda = 2 \quad G = 1000$

Con G guadagno di un amplificatore usato per amplificare la deformazione.

Assumiamo un valore di deformazione di $500\ \mu strain\ (500 \cdot 10^{-6}\ strain)$:

Per una deformazione positiva:

$$\frac{\Delta R}{R} = k \cdot \varepsilon = 2.0 \cdot (500 \cdot 10^{-6}) = +0.001 \qquad \Delta R = 0.12\Omega$$
$$Vc = 2.5V \quad Vd = \frac{120.12}{120+120.12} Vin = 2,50125 \quad Vout = Vc - Vd = -0.0125V$$

Per una deformazione negativa:

$$\frac{\Delta R}{R} = k \cdot \varepsilon = 2.0 \cdot (-500 \cdot 10^{-6}) = -0.001 \qquad \Delta R = -0.12\Omega$$
$$Vc = 2.5V \quad Vd = \frac{119.88}{120+119.88} Vin = 2,49875 \quad Vout = Vc - Vd = +0.0125V$$

Usiamo un amplificatore per amplificatore il segnale per $G = 1000$, ottenendo due variazioni misurabili:

$Vout = -1.25V$ ← deformazione verso l'alto
$Vout = +1.25V$ ← deformazione verso il basso

Osservazioni
Il ponte di Wheatstone può essere utilizzato, sfruttando lo stesso principio di variazione della resistenza, per innumerevoli altre applicazioni. Tra queste, il sensore di deformazione può essere sostituito, ad esempio, da un sensore di temperatura o di luminosità. Il ponte può inoltre essere configurato con più resistenze variabili.

Come mai non si collega direttamente l'estensimetro a un misuratore?
Essendo la resistenza del filo influenzata anche dalla temperatura

$$R = Rref \cdot [1 + \alpha(T - Tref)]$$

si ha che la stessa deformazione, effettuata in due ambienti a temperatura diversa, verrebbero percepite come due deformazioni diverse.
Quando però l'estensimetro è collocato nel ponte di Wheatstone, anche le altre resistenze cambiano all'aumentare della temperatura, di conseguenza in un ambiente più caldo, ad esempio, il ponte rimarrà comunque (idealmente) bilanciato, e l'unica grandezza che cambierà tale condizione sarà la deformazione fisica da misurare.
Questo problema viene meglio risolto nella configurazione del ponte di Wheatstone con due estensimetri: ponendo due estensimetri su rami opposti, uno soggetto al cambio di temperatura e deformazione (ad esempio sull'albero motore di un meccanismo) e uno soggetto solo al cambio di temperatura ("dummy") (collocato in

una zona non soggetta a deformazione), si elimina quasi completamente il problema della temperatura, mantenendo fedele la misurazione della deformazione. Ciò avviene perché al variare della temperatura entrambi i rami continuano ad essere alla stessa tensione, ma al variare della deformazione sono uno ne risentirà.

Bibliografia:
SmartDrawer per la realizzazione del circuito
What is the Gauge factor
Wheatstone bridge
Balanced and unbalanced bridge circuits

Nico Bonora 0001163354, 09/01/2026